

Набор задач для подготовки к контрольной работе 2

Непрерывность и дифференцирование

1) Найдите промежутки непрерывности функции $f(x)$, а также точки разрыва, укажите характер разрывов:

$$\text{а) } f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x < -1 \\ x^3 + 1, & |x| \leq 1 \\ x, & x > 1 \end{cases} \quad \text{б) } f(x) = \frac{|x+2|}{x^2 + 3x + 2} \quad \text{в) } f(x) = 3^{\frac{3}{x^2-4}}$$

2) Найти производную функции:

$$y = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x + \sqrt{x+1}}{x - \sqrt{x+1}} \right) + \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \left(\frac{\sqrt{3}x}{1-x} \right)$$

3) Найти производную функции:

$$y = (\cos(x+2))^{\ln x}$$

4) Найти производную функции методом логарифмического дифференцирования:

$$y = \sqrt[5]{\frac{(1-x)^4 \cdot \sqrt{(4+x)^3}}{(x+2)^3}}$$

5) Найти производную функции, заданной параметрически:

$$\begin{cases} x = \sin t - \cos t, \\ y = \sin t + \cos t, \end{cases} \quad t \in [0, \pi].$$

6) Найти производную функции, заданной неявно:

$$xy + \ln(xy) = 1.$$

7) Вычислите предел, применяя правило Лопиталя:

$$\text{а) } \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{1+2x} - 3}{\sqrt{x} - 2} \quad \text{б) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{\ln x} \quad \text{в) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{\sin^2 x} \quad \text{г) } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sec x - \operatorname{tg} x)$$

$$\text{д) } \lim_{x \rightarrow 0} (\cos(2x))^{x^2} \quad \text{е) } \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 5x} - x) \quad \text{ж) } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - x}{x^3}$$

8) Примените предварительное логарифмирование, а затем – правило Лопиталя:

$$\text{а) } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} \quad \text{б) } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}}, \quad a > 0, \quad b > 0, \quad a \neq b.$$

9) Найти производную функции $f(x)$ порядка $n \in \mathbb{N}$ и записать формулу Тейлора этой функции с остатком в форме Пеано в точке x_0 :

а) $f(x) = \frac{4}{x+3}, \quad x_0 = -1$ **б)** $f(x) = \ln(3x-5), \quad x_0 = 3$ **в)** $f(x) = \sqrt{x+2}, \quad x_0 = 1$